
MANUAL TÉCNICO

Implementación de los Estándares MedDRA y WHODrug

Programa DHIS2 — EVADIE Evento Adverso de Interés Especial

1. Introducción

El programa EVADIE (Evento Adverso de Interés Especial) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador opera sobre la plataforma DHIS2 Tracker y requiere la codificación estandarizada de diagnósticos clínicos y productos farmacológicos según los vocabularios internacionales MedDRA y WHODrug.

El presente manual documenta la implementación técnica de ambos estándares en el formulario de Investigación del programa EVADIE. Su objetivo es servir como referencia técnica para el equipo de desarrollo, administradores DHIS2 y personal de interoperabilidad que mantenga o extienda la solución.

2. Alcance

Este manual cubre los siguientes componentes del formulario de Investigación EVADIE:

- Integración MedDRA: autenticación JWT, búsqueda LLT, dropdown dinámico, conversión CIE-10 y persistencia DHIS2
- Integración WHODrug: arquitectura en cascada de 5 niveles para codificación de vacunas COVID-19 y no-COVID
- Sistema de visibilidad dinámica: `window.campos`, `hideShowCampos()` y `MutationObserver`
- Data elements DHIS2 involucrados con sus UUIDs completos
- Matriz de riesgos técnicos y recomendaciones de remediación

No están dentro del alcance de este documento la configuración funcional de DHIS2 (Programs, Program Stages, Program Rules), la infraestructura de servidores ni los procedimientos de despliegue.

3. Arquitectura General

3.1 Componentes principales

La arquitectura implementada es una integración híbrida frontend-backend donde DHIS2 Tracker actúa como plataforma de captura y persistencia, y el enriquecimiento terminológico ocurre en el cliente mediante JavaScript embebido en el formulario HTML personalizado.

Componente	Descripción
DHIS2 Tracker	Plataforma principal. Gestiona enrollments, events y data elements. El formulario HTML se configura en Maintenance → Program → Custom form
Formulario HTML personalizado	Archivo HTML con el layout de campos y el código JavaScript de integración para el program stage de Investigación
JavaScript embebido	Código cliente que gestiona autenticación, consultas a APIs externas, renderizado de dropdowns y persistencia reactiva en DHIS2
API MedDRA (MID + MAPS)	Dos endpoints oficiales de MedDRA International para autenticación OAuth2 y búsqueda de términos LLT
Microservicio interno MSP	Servicio propio del Ministerio que expone conversión MedDRA-LLT a CIE-10 y consultas jerárquicas WHODrug

3.2 Program Stage y UID

El formulario EVADIE de Investigación corresponde a un único Program Stage en DHIS2. El UID del stage se usa como prefijo en todos los IDs de campo:

Formulario	UID del Program Stage	Descripción
EVADIE — Investigación	BDS49EHHRho	Investigación clínica y epidemiológica del evento adverso

El ID completo de cada campo se construye concatenando el stage UID más el data element UID más el sufijo `-va1`. Ejemplo: `BDS49EHHRho-xixIoFwy5U0-val`

3.3 Endpoints de integración

Endpoint	Protocolo / Auth	Propósito
<code>https://mid.meddra.org/connect/token</code>	HTTPS / OAuth2 Password	Obtener token JWT MedDRA
<code>https://mapisbx.meddra.org/api/search</code>	HTTPS / Bearer JWT	Búsqueda de términos LLT en español
<code>http://145.223.73.234:8899/api/medratocie10/bymedracode</code>	HTTP (sin TLS)	Conversión código MedDRA LLT → CIE-10
<code>http://145.223.73.234:8899/api/whodrug/{método}</code>	HTTP (sin TLS)	Consultas jerárquicas WHODrug (abreviatura, fabricante, forma, concentración)

SEVERIDAD ALTA	Los endpoints en HTTP (sin TLS) transmiten datos clínicos sin cifrado. Ver sección 8 — Matriz de Riesgos.
-----------------------	---

3.4 Flujo general de interacción

1. El formulario se carga en DHIS2 Tracker y el script ejecuta `getTokenJWT()` para obtener el token OAuth2 contra `mid.meddra.org`.
2. El usuario escribe un término en el campo de búsqueda y presiona Enter (MedDRA) o interactúa con el campo de abreviatura (WHODrug).
3. El script actualiza el objeto de contexto `window.comorbilidad` con los IDs del campo activo y ejecuta la llamada a la API correspondiente.
4. La respuesta JSON se pasa a `initDhis2Select()`, que renderiza un dropdown flotante filtrable por teclado.
5. El usuario selecciona un ítem. El evento `registrarEventoSeleccionBlur()` llama a `asignarValorEntry()` para escribir el valor en los campos visibles y los códigos en los campos ocultos.

6. Para MedDRA con CIE-10, se realiza una segunda llamada al microservicio interno para obtener el término y código CIE-10 equivalente.
7. Cada llamada a `asignarValorEntry()` dispara los eventos `input/change/blur` requeridos por DHIS2 para persistir el valor en el `data element`.

4. Implementación MedDRA

4.1 Qué es MedDRA

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) es el vocabulario clínico internacional estándar para la codificación de información médica en aplicaciones regulatorias, incluyendo la farmacovigilancia. Su estructura jerárquica de 5 niveles permite tanto la especificidad clínica como la agrupación epidemiológica:

Nivel	Sigla	Descripción	Ejemplo
Más específico	LLT	Lowest Level Term — el usado en la búsqueda	Shock anafiláctico inducido por vacuna
Preferido	PT	Preferred Term — al que mapea el LLT	Shock anafiláctico
Agrupación	HLT	High Level Term	Reacciones alérgicas NEC
Superagrupación	HLGT	High Level Group Term	Reacciones de hipersensibilidad
Más general	SOC	System Organ Class	Trastornos generales y alt. en el lugar de administración

La implementación utiliza MedDRA versión 25.0, búsquedas en idioma español, nivel LLT, con opción `contains=true` para coincidencias parciales y un máximo de 10 resultados por consulta.

4.2 Autenticación JWT

Antes de cualquier búsqueda, el script obtiene un token de acceso OAuth2 contra el servidor de identidades de MedDRA International. El token se solicita una única vez por sesión y se almacena en la variable global `window.token`.

```
POST https://mid.meddra.org/connect/token
grant_type=password | scope=meddraapi | client_id, username, password
```

SEVERIDAD ALTA	Las credenciales OAuth2 (usuario, contraseña, <code>client_id</code>) están hardcodedas en el código fuente HTML. Son visibles para cualquier usuario con acceso al inspector del navegador. Recomendación: implementar un proxy backend MSP que gestione la autenticación y devuelva al frontend únicamente el token ya obtenido.
-----------------------	---

4.3 Búsqueda de términos LLT

Una vez obtenido el token, el script realiza búsquedas contra el endpoint oficial de MedDRA. Los parámetros relevantes son:

Parámetro	Valor	Descripción
version	25.0	Versión MedDRA activa
language	Spanish	Idioma de búsqueda
llt	true	Busca a nivel Lowest Level Term
contains	true	Coincidencia parcial (substring)
take	10	Máximo de resultados retornados
synonym	true	Incluye sinónimos en la búsqueda

La respuesta es un arreglo JSON de objetos con propiedades name (término LLT en español) y code (código numérico LLT).

4.4 Funciones de búsqueda por sección — buscarMedDRAX()

Cada sección MedDRA tiene su propia función que configura el objeto window.comorbilidad antes de invocar la función genérica buscarMedDRA(). Este objeto define los IDs de los cuatro campos involucrados:

Propiedad	Descripción
inputBusqueda	ID del campo visible donde el usuario escribe y selecciona el término
dropdown	ID del div donde se renderiza el dropdown flotante de resultados
dataList	ID del datalist auxiliar para el filtrado por teclado
inputCodigoLLT	ID del campo oculto que almacena el código numérico LLT
inputTerminoCie10	ID del campo oculto con el término CIE-10 equivalente
inputCodigoCie10	ID del campo oculto con el código CIE-10

Las funciones implementadas en el formulario de Investigación EVADIE son:

Función	Sección	Con CIE-10
buscarMedDRA1 / buscarMedDRAComorbilidad1	Especificar comorbilidad 1 MedDRA	Sí
buscarMedDRAComorbilidad2	Especificar comorbilidad 2 MedDRA	Sí
buscarMedDRAComorbilidad3	Especificar comorbilidad 3 MedDRA	Sí
buscarMedDRAComorbilidad4	Especificar comorbilidad 4 MedDRA	Sí
buscarMedDRAComorbilidad5	Especificar comorbilidad 5 MedDRA	Sí
buscarMedDRAComorbilidad6	Especificar comorbilidad 6 MedDRA	Sí
buscarMedDRADiaginitial1	Diagnóstico inicial 1	Sí
buscarMedDRADiaginitial2	Diagnóstico inicial 2	Sí

Función	Sección	Con CIE-10
buscarMedDRADiagInicial3	Diagnóstico inicial 3	Sí
buscarMedDRADiagFinal1	Diagnóstico final 1 (principal)	Sí
buscarMedDRADiagFinal2	Diagnóstico final 2	Sí
buscarMedDRADiagFinal3	Diagnóstico final 3	Sí

SEVERIDAD MEDIA	Race condition en window.comorbilidad: todas las funciones sobreescriben el mismo objeto global antes de consultar la API. Si el usuario interactúa rápido en dos campos MedDRA distintos, el resultado puede asignarse al campo incorrecto. Recomendación futura: encapsular el contexto por campo usando closures.
------------------------	--

4.5 Dropdown dinámico — initDhis2Select()

Los resultados de búsqueda se presentan mediante un dropdown flotante generado dinámicamente:

- El div del dropdown tiene posicionamiento absoluto anclado bajo el input activo con z-index alto para no quedar tapado por otros elementos DHIS2.
- El wrapper del input requiere la clase dhis2-form-input con overflow: visible para que el dropdown no quede recortado.
- Filtrado en tiempo real por teclado: conforme el usuario sigue escribiendo, la lista se filtra sin nueva llamada a la API.
- Cierre automático al hacer clic fuera del dropdown mediante evento click en document.

4.6 Conversión MedDRA → CIE-10

Tras la selección de un término MedDRA, el script invoca el microservicio interno del MSP para obtener el equivalente CIE-10:

```
POST http://145.223.73.234:8899/api/medratocie10/bymedracode
Body: { codigoLLT: <código numérico> }
```

La respuesta devuelve un arreglo con terminoCie10 y codigoCie10 cuando existe mapeo disponible. Si el arreglo está vacío, los campos CIE-10 se limpian con cadena vacía. El mapeo fue construido con la versión de junio 2025 del cruce MedDRA-CIE-10, proporcionada por OPS.

4.7 Persistencia en DHIS2 — asignarValorEntry()

La función asignarValorEntry(idEntry, valor) es el punto de integración entre el resultado de la búsqueda y el motor de persistencia de DHIS2 Tracker. Localiza el input por su ID y dispara secuencialmente tres eventos DOM:

Evento	Propósito
input	Activa la detección de cambios del framework AngularJS que subyace en DHIS2

Evento	Propósito
change	Notifica al formulario que el valor ha cambiado
blur	Simula la pérdida de foco, disparando la validación y grabación del data element

NOTA

Sin estos tres eventos con {bubbles: true}, DHIS2 no detecta el cambio programático y el valor no se persiste al guardar el evento.

5. Data Elements MedDRA — Stage BDS49EHHrho

Los UUIDs deben prefijarse con BDS49EHHrho- y sufijarse con -val para obtener el ID completo del campo HTML. Todos los grupos siguen el patrón de 4 data elements: término visible (búsqueda) + código LLT oculto + término CIE-10 oculto + código CIE-10 oculto.

5.1 Comorbilidades (1-6)

Grupo	UUID campo visible (búsqueda)	UUID código LLT	UUID término CIE-10	UUID código CIE-10
Comorbilidad 1	xixloFwy5U0	IUpiYAYLGy6	zfhaQtEHMLN	lbpepBZlYuy
Comorbilidad 2	nZPHYyvgTzy	fppVsnOYyMV	sBKN0MfXg2o	cQVzeKwrWP6
Comorbilidad 3	INUQEVDarSo	AXHXNP5n141	DH8vkX0ezv4	XmTQ9PalDbM
Comorbilidad 4	iCss8XpnDpH	jxYO7iZDMLS	aINaY3Hf0XL	T6uDBJRvgn3
Comorbilidad 5	S5bB5PyojDk	nOopUmPT4pd	ewfgPyST43f	X8nZDDsGjDe
Comorbilidad 6	qyMO5aGVKyh	EHS7AEI0HKB	je6zPOvX0YX	BMUQTesr4MK

5.2 Diagnósticos Iniciales (1-3)

Grupo	UUID campo visible (búsqueda)	UUID código LLT	UUID término CIE-10	UUID código CIE-10
Diagnóstico inicial 1	bBiYBLJfFc9	XO20xKcFOtl	wGQIQFRWgZY	Jdv07TXbk0f
Diagnóstico inicial 2	ZMvtlovKh7V	GJjN4UNbQo8	SEX6ZUPBOSP	th6W0QbEKDy
Diagnóstico inicial 3	vH3a8r1WU1E	APN0X5Ca9Mk	C1pHzsZEwJb	OUHAAtKpG8bM

5.3 Diagnósticos Finales (1-3)

Patrón especial: el campo que el usuario ve como «Diagnóstico final N» recibe el resultado CIE-10 automáticamente. El campo de búsqueda está etiquetado «Diagnóstico final N MedDRA». Los campos CIE-10 son los campos visibles principales.

Grupo	UID búsqueda MedDRA	UID código LLT	UID término CIE-10 (visible)	UID código CIE-10
Diagnóstico final 1	wr2StmI8yoL	mUP5zjcXCnP	IjwPIRQnvC4	WXFiti7AwOP
Diagnóstico final 2	dHbzjvVnf7n	uw6f9xsrVuX	XzTq5bATrQa	L4C0aFkbGD5
Diagnóstico final 3	PXHKQmmDZiu	p5eDRrVlcbM	B2l6bgD2pUs	wL8Vc5zPvqv

NOTA

La columna «UID término CIE-10 (visible)» corresponde al campo que el usuario verá como «Diagnóstico final N» en el formulario. El término CIE-10 se rellena automáticamente al seleccionar el término MedDRA.

6. Implementación WHODrug

6.1 Qué es WHODrug

WHODrug (World Health Organization Drug Dictionary) es el vocabulario controlado internacional para la identificación y codificación de medicamentos, mantenido por el Uppsala Monitoring Centre (UMC) bajo auspicio de la OMS. Permite identificar de manera inequívoca un producto farmacológico específico —incluyendo fabricante, forma farmacéutica y concentración— a través de identificadores compatibles con los estándares de farmacovigilancia ICH E2B.

6.2 Arquitectura en cascada — 5 niveles

La integración WHODrug implementa una selección guiada de 5 niveles secuenciales. Cada nivel depende del resultado del anterior. Todos los niveles consultan el mismo endpoint base:

```
POST http://145.223.73.234:8899/api/whodrug/{nombreMetodo}
```

Nivel	Método API	Parámetro	Campos que asigna
1 — Abreviatura	abbreviationCovid (COVID) / abbreviation (no-COVID)	Code vacío	Precarga dropdown de abreviaturas al cargar el formulario
2 — Vacuna (nombre)	drugByAbbreviation	Código de abreviatura	DrugCode, medicinalProductID, country_medicinalProductID
3 — Fabricante	maHolderBydrugCode	DrugCode	maHolders_medicinalProductID
4 — Forma farmacéutica	formByMaholder	Código maholder	forms_medicinalProductID
5 — Concentración	strengthByForm	Código forma	strengths_medicinalProductID (nivel terminal)

En cada nivel, si el resultado contiene un único elemento se auto-selecciona y se dispara el nivel siguiente automáticamente. Si hay múltiples opciones, se renderiza el dropdown para que el usuario elija.

6.3 Vacunas contra COVID-19 (hasta un año)

El formulario gestiona hasta 5 antecedentes vacunales COVID-19. El método de abreviatura para este grupo es `abbreviationCovid`. Las variables de estado usan sufijo numérico (`window.ListAbreviatura1...5`) para evitar colisiones entre vacunas.

Campo WHODrug	Vacuna 1 (UID)	Vacuna 2 (UID)	Vacuna 3 (UID)	Vacuna 4 (UID)	Vacuna 5 (UID)
Abreviatura (búsqueda)	dKXQimZJw2O	OmkgPTvZoT7	kSFQIOixGZW	snoHiDdaBc6	tmMT6188xpm
Nombre vacuna	SIJYkseUKvK	y0rTmwTyEnJ	MJ81ebACxTW	u8MEzSdyuve	SWSLklssi46
DrugCode (oculto)	GTHAggvbwRp	snlXOAtO7Gw	Tzdc5qvONTv	l6zo6ceulXH	TwaOFilBmDz
MedicinalProductID (oculto)	xuJKCZc4BI0	TEjkydGFDDY	KxgLaoUazQK	aKzn5q2snrK	zGwZRM42GIP
Country Med.ProductID (oculto)	oIRK9mXZBRw	qeJQtuMehQo	b81beWlowDL	YsZISYcrKOp	GxEgGaHXg8R
Fabricante	NE8TD4f9I3C	XoiYttB4hMP	kib5kl4rakh	qcs5Wi6ReAG	NMFNd42RJD1
MaHolders MedProdID (oculto)	vSmLmBBn65x	gF5mg4LZpD3	qVkJHExn5rx	un09rrSSJNP	kn2AGnM6XIk
Forma farmacéutica	dYJocFAfwsP	gy0b7r5x5I0	kuB4Dvc8t5n	HJ3zB3NEyaK	JKW0gcK4nL6
Forms MedProdID (oculto)	LY0f4qlsvIF	SV1tgL1PtBC	OT5KRGBB7oD	ouzwFL04863	jnW8tQ2qNMu
Concentración	s0c4MdhAYwO	iZ6KeuWhhuM	DFQm69rpjih	ihnzcduv7r	yhM2dkSGAd7
Strengths MedProdID (oculto)	W44mi77t2JF	YPskCcdm5ZI	UDLwthBlqkz	CYfj9Y2APAw	APE1kApOQOh

6.4 Vacunas diferentes a COVID-19 (últimos 60 días)

Gestiona hasta 5 antecedentes vacunales no-COVID. El método de abreviatura es `abbreviation`. Las variables de estado usan sufijo Nc (`window.ListAbreviaturaNc1...5`).

Campo WHODrug	Vacuna 1 (UID)	Vacuna 2 (UID)	Vacuna 3 (UID)	Vacuna 4 (UID)	Vacuna 5 (UID)
Abreviatura (búsqueda)	z7AbTD2Egac	NJrM4CJHyTz	RUzzOWVTSxu	X9oDmX0pVkp	aoE8LEX1QN6
Nombre vacuna	nCpVzT6UHnk	qRnobymRMRv	eCBwchef6Yt	Ca1gjUwJKkB	OkcKV1Fy0mx
DrugCode (oculto)	sdqVE0usoth	UqlHgGesEkk	b7hjkDtreMw	wrTRXWAVMiD	j7PtOcx46JW
MedicinalProductID (oculto)	xLnm5gHNx7D	rQOMlpOZZPo	vikUPIK4fRe	Oy9eT8ujOuA	hz4sINonccI

Campo WHODrug	Vacuna 1 (UID)	Vacuna 2 (UID)	Vacuna 3 (UID)	Vacuna 4 (UID)	Vacuna 5 (UID)
Country Med.ProductID (oculto)	UwlcjeCCzDq	V10umOkEgWM	H2NaBRQhFfr	wTorvkRviNI	AbEZRS3mFS5
Fabricante	iA4ZPVukuFL	nlsbEiJlf7j	M3LSSfQucy0	ZOUF7NtnTIZ	QaBd9DWkdBL
MaHolders MedProdID (oculto)	eNjapnoM2Dm	hPVdPiAAC2R	xiMtRCSHsV	wyy8KoeGjoi	QISl3sgShO3
Forma farmacéutica	wB7mGiZkbw0	ggMdWumTKzM	mzhkMJY7od2	GTsgnfX7zV2	JOZZiE9T2Rb
Forms MedProdID (oculto)	WpDbz6KDh2S	sljNCLGoEhS	kZoEYF7uunT	aeGbnVV1ydQ	F7YnJ7dua5R
Concentración	DhnVR99xrYo	AS7EcPXF0o6	k8ygQulrds	plV7raA2esT	WLFxfRNky8z
Strengths MedProdID (oculto)	MWvBSiKlrl6	ucYgeF4Cmkn	q39BOwQkkJa	VyXExnQTdUn	liv7uJeCl5c

NOTA

Los 6 campos marcados como (oculto) en cada vacuna tienen hidden="" en el HTML. Son llenados automáticamente por la cadena WHODrug y no son visibles para el usuario. Almacenan los identificadores estructurados para interoperabilidad.

7. Control de Visibilidad Dinámica — window.campos

7.1 Arquitectura del sistema

El formulario implementa un sistema de visibilidad condicional de secciones que actúa en paralelo a las reglas de programa de DHIS2, proporcionando una experiencia reactiva sin recarga de página. Consta de cuatro componentes:

Componente	Descripción
window.campos	Array de 148 objetos. Cada objeto mapea un div.row (identificado por atributo my_identificador) con el ID del input que determina si debe mostrarse u ocultarse.
hideShowCampos()	Evalúa si el input objetivo existe en el contenedor. Si existe → display:flex. Si no existe → display:none.
_mostrarOcultarElemento()	Aplica display:flex o display:none a todos los elementos del DOM con el my_identificador correspondiente.
MutationObserver	Por cada entrada en window.campos se instancia un observer que vigila cambios en childList, subtree, style y class. Cuando DHIS2 modifica el DOM, el observer invoca hideShowCampos() automáticamente.

7.2 Estructura de cada entrada en window.campos

```
{ selector: 'div[my_identificador="nombre-del-campo"]',
  inputId:  "#BDS49EHrho-XXXXXXXXX-val",
  esSelect: false // true para listas/radios, false para texto/fecha }
```

Propiedad	Valor	Cuándo usar
esSelect	false	Campos de texto, número, fecha — busca <input> nativo con fallback a <d2-time>
esSelect	true	Campos de opción única, radio button — busca <d2-option-list> o <d2-radio-button>

7.3 Cobertura actual

Sección	Campos controlados	esSelect: true
Vacunas COVID-19 (5 vacunas × 10 campos)	50	10 (dosis y fuente × 5)
Comorbilidades (6)	6	0
Diagnósticos iniciales (3)	3	0
Diagnósticos finales (3)	3	0
Medicación rutina	4	3
Alergias	5	0
Discapacidades	6	0
Datos clínicos (autopsia, fallecimiento)	4	2
Estado gestacional / DBMH	4	2
Vacunas no-COVID (5 vacunas)	60	15 (dosis, lote, fuente × 5)
Identificación / otros	3	0
TOTAL	148	32

NOTA

Los divs contenedores de sección (seccion-vacuna-X-contracovid-19, seccion-vacuna-X-diferente-contracovid-19, etc.) tienen el input a más de 500 chars de profundidad dentro del contenedor. hideShowCampos() usa container.querySelector(inputId) que traversa toda la jerarquía anidada correctamente.

8. Matriz de Riesgos Técnicos y de Seguridad

Severidad	Hallazgo	Descripción	Corrección recomendada
● Alta	Credenciales hardcodeadas	Usuario, contraseña y client_id de MedDRA están en texto plano en el HTML. Visibles con el inspector del navegador.	Implementar proxy backend MSP que gestione la autenticación y devuelva solo el token al frontend.
● Alta	Endpoints internos en HTTP sin TLS	Los servicios medratoc10 y whodrug en 145.223.73.234:8899 transmiten datos clínicos sin cifrado.	Habilitar HTTPS en el servidor o configurar Nginx/HAProxy con certificado TLS frente al puerto 8899.
● Media	Race condition en window.comorbilidad	Todas las funciones buscarMedDRAX() sobreescriben el mismo objeto global. Si el usuario interactúa en dos campos MedDRA simultáneamente, el resultado puede asignarse al campo incorrecto.	Encapsular el contexto por campo usando closures o un Map indexado por inputId.
● Baja	window.ListAbreviaturaN sin limpieza entre sesiones	Las listas WHODrug persisten en la ventana del navegador. Si el usuario abre un segundo caso sin recargar, los datos del caso anterior pueden contaminar el nuevo.	Limpiar window.ListAbreviaturaN y window.ListDrugN al cargar un nuevo enrollment.

9. Resumen de la Implementación

9.1 Estado de implementación MedDRA

Grupo de campos	Funciones JS	Blur events	CIE-10	Estado
Comorbilidades 1-6	6 funciones	12 eventos	Sí	☑ Completo
Diagnósticos iniciales 1-3	3 funciones	6 eventos	Sí	☑ Completo
Diagnósticos finales 1-3	3 funciones	6 eventos	Sí	☑ Completo

9.2 Estado de implementación WHODrug

Grupo de vacunas	Método API	Niveles	Variables de estado	Estado
COVID-19 (5 vacunas)	abbreviationCovid	5	window.ListAbreviatura1...5	☑ Completo
No-COVID (5 vacunas)	abbreviation	5	window.ListAbreviaturaNc1...5	☑ Completo

9.3 Campos ocultos de soporte

El formulario incluye 70 campos con `hidden=""` que son llenados automáticamente y no son visibles para el usuario:

- MedDRA: 3 campos ocultos por grupo × 12 grupos = 36 campos (código LLT, término CIE-10, código CIE-10)
- WHODrug COVID: 6 campos ocultos × 5 vacunas = 30 campos (DrugCode, MedicinalProductID, Country, MaHolder, Forms, Strengths)
- WHODrug no-COVID: mismo patrón × 5 vacunas = 30 campos

10. Firmas

Elaborado por	Santiago Chanatasig Desarrollador DEPLOYITS	
Aprobado por	Luis Chuqui Arquitecto de Software DEPLOYITS	

Anexo A — Glosario de Términos

Término	Definición
DHIS2	District Health Information Software 2. Plataforma open-source de información sanitaria.
EVADIE	Evento Adverso de Interés Especial. Programa de vigilancia epidemiológica del MSP Ecuador.
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities. Vocabulario clínico internacional para farmacovigilancia.
WHODrug	World Health Organization Drug Dictionary. Vocabulario farmacológico internacional (UMC/OMS).
LLT	Lowest Level Term. Nivel más específico de la jerarquía MedDRA, usado en la búsqueda.
PT	Preferred Term. Término preferido en MedDRA al que mapea el LLT.
SOC	System Organ Class. Nivel más alto de la jerarquía MedDRA.
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión (OMS).
JWT	JSON Web Token. Estándar para tokens de autenticación OAuth2.
OAuth2	Protocolo de autorización delegada. Usado para obtener tokens de acceso a MedDRA.
TLS/HTTPS	Transport Layer Security. Protocolo de cifrado para comunicaciones HTTP seguras.
Program Stage	En DHIS2, cada etapa de un programa Tracker (equivale a un formulario de captura).
Data Element	En DHIS2, campo individual de captura de datos con UID único de 11 caracteres.
UID	Unique Identifier. Código alfanumérico de 11 caracteres asignado por DHIS2.
MutationObserver	API JavaScript para detectar cambios en el DOM de forma reactiva.
Race condition	Error que ocurre cuando dos procesos modifican un recurso compartido simultáneamente.
UMC	Uppsala Monitoring Centre. Gestiona WHODrug y la base global de farmacovigilancia VigiBase.
maholder	Marketing Authorization Holder. Titular del registro sanitario de un medicamento.
dropdown	Lista desplegable flotante generada dinámicamente con los resultados de búsqueda.
my_identificator	Atributo HTML personalizado usado para identificar secciones condicionales en el formulario EVADIE.